

Repetición de experimentos con estudiantes de 6° básico e Inteligencia Artificial Generativa Guía Técnica

Mauricio Toro, Isidora González y Javiera Castillo

Diciembre, 2025

Introducción

En este documento se describen algunos aspectos relevantes a considerar antes de implementar en el aula actividades que integren IA generativa. La atención se centra en situaciones de aprendizaje basadas en simulaciones matemáticas usando el lenguaje de programación Python.

MA06 OA 23 - Conjeturar acerca de la tendencia de resultados obtenidos en repeticiones de un mismo experimento con dados, monedas u otros, de manera manual y/o usando software educativo ([Ministerio de Educación de Chile, 2024](#)).

Conceptos importantes

¿Qué es un LLM?

Un LLM (Large Language Model) es un tipo de modelo de inteligencia artificial entrenado con enormes volúmenes de texto para comprender y generar lenguaje humano de manera coherente. Estos modelos pueden responder preguntas, redactar textos, traducir, resumir y realizar muchas otras tareas lingüísticas gracias a patrones aprendidos durante su entrenamiento. Para profundizar en cómo funcionan y qué pueden hacer, puedes leer más en Stanford University (2024a) o consultar los siguientes videos:

Referencias de Video:

- Video 1: Explicación básica sobre los LLM [<https://youtu.be/MR7Dkyc7WSM>]
- Video 2: Explicación más profunda [<https://youtu.be/Sz4qacFBHLk>]

Palabras clave

- Modelo de lenguaje (LLM) 🧠

Sistema entrenado para predecir la siguiente unidad de texto (token) dentro de una secuencia. Gracias a su escala, datos y arquitectura —generalmente basada en *transformers*— puede comprender instrucciones, razonar sobre texto y generar respuestas coherentes.

- IA generativa 🤖

Conjunto de modelos capaces de producir contenido nuevo —como texto, imágenes o código— aprendiendo la distribución de los datos con los que fueron entrenados (lee más en [Harvard University Information Technology, s. f.](#)).

- Prompt 🖋️

Entrada que el usuario entrega al modelo para indicar qué desea obtener. Puede incluir instrucciones, contexto, formato esperado e incluso ejemplos. La forma en que se redacta

influye directamente en la calidad del resultado (lee más en [MIT Sloan Teaching & Learning Technologies, s. f.-a](#)).

- **Ingeniería de prompts (prompt engineering)**

Conjunto de estrategias para diseñar prompts efectivos, con el fin de guiar al modelo hacia respuestas más útiles, precisas y consistentes (lee más en [Stanford University, 2024b](#); [University of Texas at Austin, 2025](#)).

- **Token**

Unidad mínima de texto procesada por un modelo de lenguaje. Puede ser una palabra, parte de una palabra o un símbolo. La longitud de una interacción se mide en tokens, lo que afecta costos y límites de contexto (lee más en [OpenAI, s. f.](#)).

- **Ventana de contexto (contexto)**

Cantidad de tokens que el modelo puede considerar simultáneamente para generar una respuesta. Un mayor contexto permite mantener coherencia en diálogos largos o trabajar con textos extensos (lee más en [MIT Sloan Teaching & Learning Technologies, s. f.-b](#)).

- **Alucinación**

Situación en la que el modelo produce información incorrecta, inexistente o inventada, aunque suene plausible. Es un comportamiento esperado en modelos generativos y requiere supervisión crítica del usuario (lee más en [MIT Sloan Teaching & Learning Technologies, s. f.-c](#); [University of Illinois at Urbana-Champaign, 2025](#)).

- **Python**

Lenguaje de programación ampliamente utilizado en ciencia, educación y desarrollo de software. Es popular por su sintaxis clara, su versatilidad y la gran cantidad de bibliotecas disponibles para tareas de cálculo, análisis de datos y simulaciones (lee más en [Python Software Foundation, s. f.](#)).

- **Simulación computacional**

Proceso de modelar y reproducir fenómenos del mundo real mediante algoritmos y programas de computadora (lee más en [Purdue University, s. f.](#)).

- **Semilla (seed)**

Valor que permite “congelar” la aleatoriedad de una simulación, de modo que cada vez que se ejecute se obtengan los mismos resultados. En Python, el comando para fijar una semilla es `numpy.random.seed(valor)` (lee más en [NumPy Development Team, s. f.](#)).

- **Modelos multimodales**

Modelos de IA que pueden procesar y generar distintos tipos de datos —texto, imágenes, audio o video— e incluso generar código, combinando información de varias fuentes para tareas complejas (lee más en [Carlow University, 2024](#)).

- **Markdown**

Es un sistema sencillo para escribir texto que luego puede mostrarse con formato —títulos, listas, negritas o tablas— usando solo caracteres comunes. Muchos visores de chats de IA generativas interpretan Markdown para dar estilo y estructura a sus respuestas (lee más en [Gruber, John, s. f.](#)).

Diseño de la situación de aprendizaje

La actividad fue diseñada, siguiendo el modelo COPISI, en tres fases:

- **Fase concreta:** Los estudiantes recogen datos mediante experimentos físicos (lanzamiento de dados).
- **Fase pictórica (Potenciada por IA):** El docente usa IA para generar un gráfico de barras con los datos recolectados.
- **Fase simbólica/abstracta:** Con la IA se simulan miles de repeticiones del experimento y se presenta su gráfico correspondiente. Discusión guiada sobre: relación entre frecuencias experimental y teórica; frecuencias relativas ante muchísimas repeticiones.

CRITERIO DE DISEÑO DEL PROMPT

El prompt debe ser:

- lo más conciso posible;
- comprensible para los estudiantes; e
- incluir vocabulario técnico solo cuando es indispensable.

Elección de IA generativa

En la actualidad existe una amplia oferta de chat de IA generativa multimodal. ¿Cuál modelo usar para trabajar en aula? En el contexto de simulación de un experimento, consideraremos los siguientes aspectos claves:

ASPECTOS CLAVE PARA ELEGIR HERRAMIENTA IA

- **Privacidad:** Preferir herramientas de IA que pueden ser usadas sin autenticación.
- **Replicabilidad:** Considerar solo herramientas capaces de generar y ejecutar código Python.
- **Visualización de resultados:** Preferir herramientas capaces de incluir en el chat, en sus respuestas, tablas y gráficos generados por Python.

A la fecha (noviembre de 2025), la única IA generativa que cumple los criterios de privacidad, replicabilidad y visualización es [Copilot](#).

Tabla 1. Comparación de herramientas de IA que permiten hacer consultas sin autenticación. Información actualizada a **noviembre de 2025**.

HERRAMIENTA	MODELO BASE	COMENTARIOS
ChatGPT	GPT-5 mini	✗ Genera código Python, pero no lo ejecuta.
Grok	Auto (Grok 4 Fast)	✗ Genera código Python, pero no lo ejecuta. ✗ Presenta tabla de frecuencia con números no simulados (alucinación).
Grok	Grok 4.1 (Beta)	✓ Genera y ejecuta código Python. ✓ Presenta tablas en el chat. ✗ Gráfico generado no disponible en el chat.
Copilot	Copilot Smart (GPT-5)	✓ Genera y ejecuta código Python. ✓ Presenta tablas y gráficos en el chat. ⚠ Problemas al mostrar ecuaciones en navegadores basados en Gecko (Firefox y derivados). ✓ Uso sin límite de consultas.
Gemini	2.5 Pro	✓ Genera y ejecuta código Python. ✓ Presenta tablas en el chat. ⚠ No muestra gráficos en el chat. Se debe abrir desde un menú. ⚠ Modelo 2.5 Pro limitado a 5 consultas; luego se puede acceder solo al modelo Flash, que no ejecuta código Python.

ADVERTENCIA ⚠

Las herramientas de IA generativa están en constante desarrollo. Es posible que existan cambios repentinos en la interfaz gráfica, el modelo base y las funcionalidades.

- Una función gratuita hoy puede ser de pago mañana.
- Una función que requiere autenticación hoy puede no requerirla mañana.
- Un prompt que funciona bien para un modelo base puede funcionar mal para otro modelo en una misma herramienta de IA Generativa.

Revise la herramienta el día anterior a la clase.

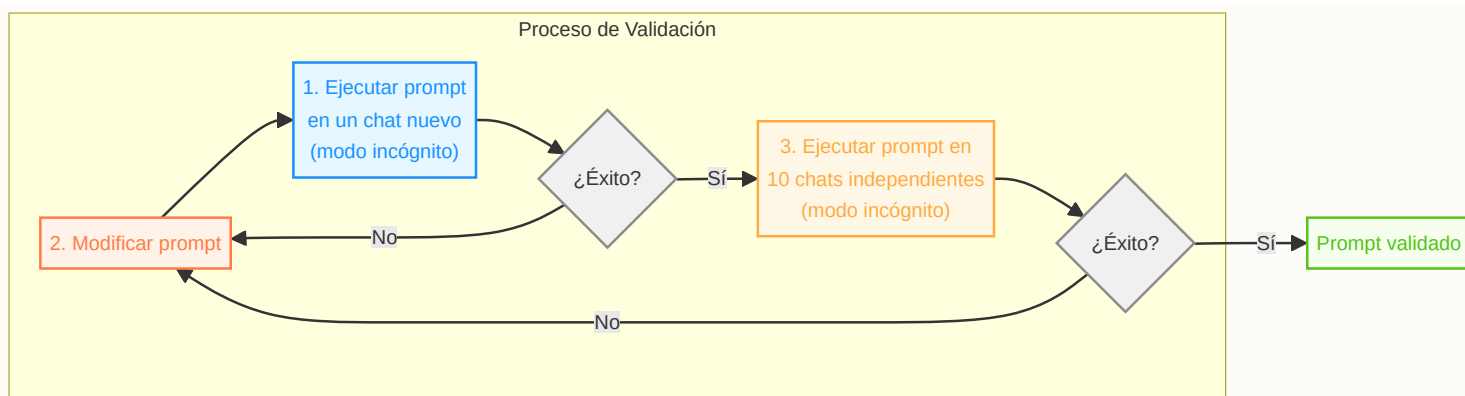
Prompt Engineering

El diseño de los prompts se desarrolló mediante un proceso de validación que consideró las siguientes acciones:

- Ejecutar el **prompt** varias veces en distintos chats sin iniciar sesión (idealmente usando el navegador en *modo incógnito*).
- Comprobar la **replicabilidad** de las respuestas:
 - Incluir en el prompt la especificación explícita de la **semilla** a utilizar.
 - Verificar que las respuestas del modelo coincidan con las que deberían generarse usando esa semilla.
 - Cuando sea necesario, ejecutar el código Python generado por la IA (de manera local o en [Google Colab](#)).

UNA EJECUCIÓN DEL PROMPT ES EXITOSA SI

- Genera y ejecuta código Python.
- Datos son simulados usando la semilla especificada.
- Muestra tabla y gráfico en chat.



Ejemplo de prompt validado

Simula 1000 lanzamientos de un dado justo de 6 caras. Usa Python con semilla 42.

En tu respuesta incluye una tabla Markdown con columnas: Número | Frecuencia | Frecuencia relativa | Probabilidad teórica.

Genera un gráfico de barras con la frecuencia relativa por número. Incrusta el gráfico en tu respuesta.

- El prompt incluye semilla 42 para verificar la reproductibilidad de los resultados.
- Se especifica que genere una tabla en formato Markdown para evitar alucinaciones

A continuación se presenta una captura de pantalla de cómo se ve la salida del prompt en Copilot (obtenida el 24 de noviembre de 2025).



Simula 1000 lanzamientos de un dado justo de 6 caras. Usa Python con semilla 42. En tu respuesta incluye una tabla con columnas: Número | Frecuencia | Frecuencia relativa | Probabilidad teórica. Genera un gráfico de barras con la frecuencia relativa por número. Incrusta el gráfico en tu respuesta.

Aquí tienes la simulación de 1000 lanzamientos de un dado justo con semilla 42: la tabla muestra las frecuencias y el gráfico de barras ilustra la distribución relativa.

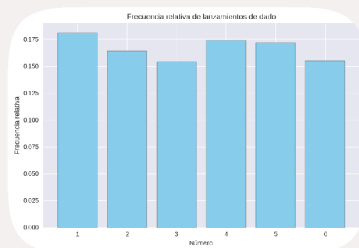
Tabla de frecuencias

Número	Frecuencia	Frecuencia relativa	Probabilidad teórica
1	181	0.181	0.1667
2	164	0.164	0.1667
3	154	0.154	0.1667
4	174	0.174	0.1667
5	172	0.172	0.1667
6	155	0.155	0.1667

👉 Como puedes ver, las frecuencias relativas se aproximan bastante a la probabilidad teórica de $1/6 \approx 0.1667$, aunque hay pequeñas variaciones naturales por azar.

Gráfico de barras

Aquí está el gráfico que representa la frecuencia relativa de cada número:



Este gráfico permite visualizar rápidamente cómo los resultados se distribuyen alrededor de la probabilidad esperada. Aunque no todos los valores coinciden exactamente con 0.1667, la simulación refleja bien el comportamiento de un dado justo.

Continuar la conversación



Smart (GPT-5) ▾



ERRORES POCO FRECUENTES

A pesar del proceso de validación, es normal que la IA genere respuestas con errores. Los errores detectados con el prompt validado son:

- La IA simula bien los datos, pero desordena los números de los datos (ej: pone el 5 antes que el 2).
 - Esto afecta solo al proceso de validación. Para la actividad práctica en aula, este detalle es irrelevante.
- **Fallo de Generación de Gráficos:** La IA dice “Aquí está el gráfico” pero no aparece nada.
 - Lo más fácil es volver a ejecutar el prompt.

Antes de realizar la actividad...

Es importante que el docente, antes de realizar la actividad, realice los siguientes pasos:

PROTOCOLO

1. **Verificar prompt:** Pruebe el prompt en un *nuevo chat* sin iniciar sesión. Verifique que el modelo incluya en su respuesta la tabla y gráfico solicitados.
2. **Elegir navegador web:** Verifique el funcionamiento en el navegador web a utilizar. Prefiera navegadores basados en **Chromium** (Chrome, Edge) para evitar problemas en el renderizado de tablas o fórmulas.

Consideraciones Éticas

- Es crucial el uso ético de las herramientas de IA generativa, resguardando la privacidad y evitando sesgos ([Miao & Holmes, 2024](#); [Ministerio de Educación, Centro de Innovación, 2025](#)).
 - La actividad diseñada es segura. No requiere suministrar a la IA información personal.
 - Las herramientas de IA pueden dar resultados con errores.
 - La actividad diseñada evita alucinaciones, lo que minimiza el peligro de obtener información falsa.
 - Es poco probable que la IA cometa errores de interpretación de los resultados, puesto que todos los corpus de entrenamiento de LLMs incluyen literatura sobre probabilidad y estadística.
-

Lecturas de interés

-  Carlow University. (2024). *What Are Large Language Models and Multimodal Models? - AI and Higher Education - CTRL at Carlow University*. <https://ctrl.carlow.edu/ai/whatare>
-  Gruber, John. (s. f.). *Markdown Syntax Documentation*. Recuperado 1 de diciembre de 2025, de <https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax>
-  Harvard University Information Technology. (s. f.). *Generative Artificial Intelligence (AI)*. Recuperado 1 de diciembre de 2025, de <https://www.huit.harvard.edu/ai>
-  Miao, F., & Holmes, W. (2024). *Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386696>
-  Ministerio de Educación, Centro de Innovación. (2025). *Potencia el aprendizaje: Preguntas para la reflexión y práctica de la Inteligencia Artificial generativa en contextos educativos*. Ciudadanía Digital. <https://ciudadaniadigital.mineduc.cl/potencia-el-aprendizaje-ia-en-educacion/>
-  Ministerio de Educación de Chile. (2024). *Bases Curriculares Primero a Sexto Básico*. MINEDUC.
-  MIT Sloan Teaching & Learning Technologies. (s. f.-a). *Effective Prompts for AI: The Essentials*. Recuperado 1 de diciembre de 2025, de <https://mitsloanedtech.mit.edu/ai/basics/effective-prompts/>
-  MIT Sloan Teaching & Learning Technologies. (s. f.-b). *Glossary of Terms: Generative AI Basics*. Recuperado 1 de diciembre de 2025, de http://mitsloanedtech.mit.edu/ai/basics/glossary/#Context_window
-  MIT Sloan Teaching & Learning Technologies. (s. f.-c). *When AI Gets It Wrong: Addressing AI Hallucinations and Bias*. Recuperado 1 de diciembre de 2025, de <https://mitsloanedtech.mit.edu/ai/basics/addressing-ai-hallucinations-and-bias/>
-  NumPy Development Team. (s. f.). *NumPy Documentation — numpy.random.seed*. <https://numpy.org/doc/stable/reference/random/generated/numpy.random.seed.html>

-  OpenAI. (s. f.). *What are tokens and how to count them?* Recuperado 1 de diciembre de 2025, de <https://help.openai.com/en/articles/4936856-what-are-tokens-and-how-to-count-them>
-  Purdue University. (s. f.). *Week 13 - Simulation*. Recuperado 1 de diciembre de 2025, de <https://engineering.purdue.edu/~engelb/abe565/week13.htm>
-  Python Software Foundation. (s. f.). *What is Python? Executive Summary*. Recuperado 1 de diciembre de 2025, de <https://www.python.org/doc/essays/blurbl/>
-  Stanford University. (2024a). *AI Demystified: Introduction to large language models*. <https://uit.stanford.edu/service/techtraining/ai-demystified/llm>
-  Stanford University. (2024b). *AI Demystified: What is Prompt Engineering?* <https://uit.stanford.edu/service/techtraining/ai-demystified/prompt-engineering>
-  University of Illinois at Urbana-Champaign. (2025). *Hallucinations - Introduction to Generative AI - LibGuides at University of Illinois at Urbana-Champaign*. <https://guides.library.illinois.edu/generativeAI/hallucinations>
-  University of Texas at Austin. (2025). *Prompt Engineering - Artificial Intelligence (AI) - LibGuides at University of Texas at Austin*. <https://guides.lib.utexas.edu/AI/prompt-engineering>

Mauricio Toro, Isidora González y Javiera Castillo
Diciembre, 2025